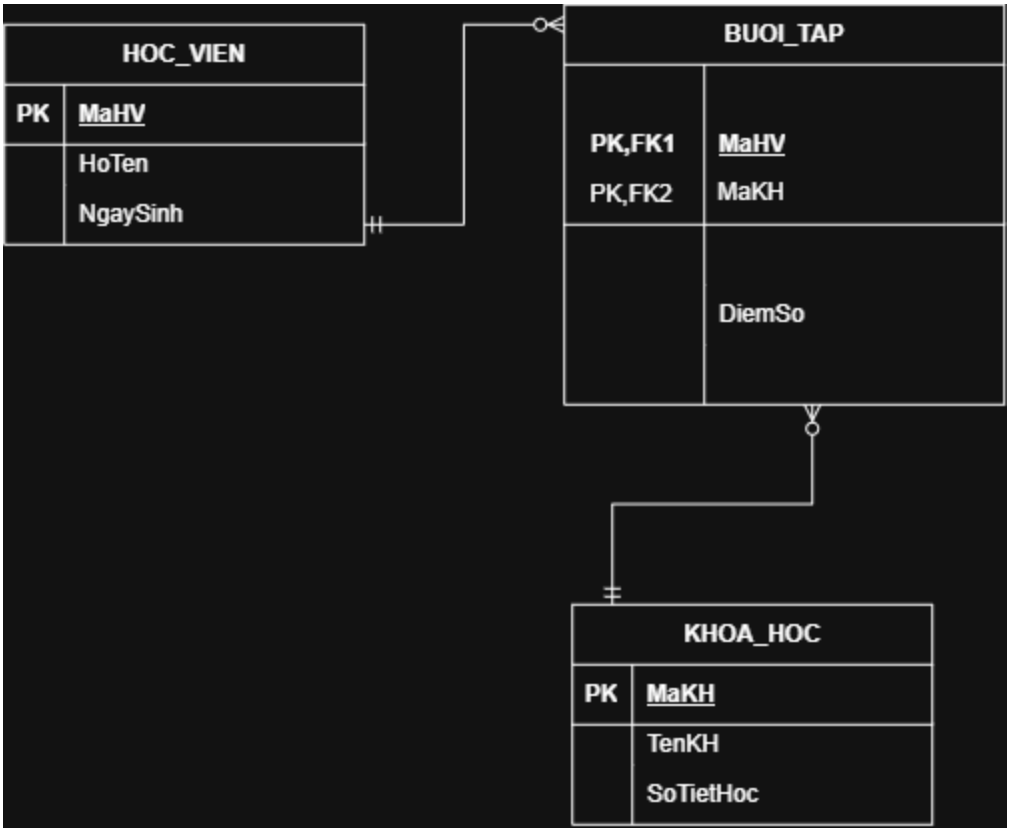
Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính

Dựa trên yêu cầu của phân hệ đăng ký khóa học, ta hoàn thiện bảng thực thể trung gian ghi nhận kết quả học tập và đăng ký như sau:

Entity	Attribute cần lưu	Khóa chính (PK) đề xuất
HOC_VIEN	`MaHV`, `HoTen`, `NgaySinh`	`MaHV`
KHOA_HOC	`MaKH`, `TenKH`, `SoTietHoc`	`MaKH`
DON_DANG_KY	`MaHV`, `MaKH`, `DiemSo`	Khóa ghép: `(MaHV, MaKH)`

Bước 2 — Vẽ quan hệ qua thực thể trung gian



Bước 3 — Chuẩn hóa dữ liệu (Rà soát dạng chuẩn 2NF)

Phát hiện lỗi: Cột `TenKH` (tên khóa học) trong bảng dữ liệu nháp đang vi phạm dạng chuẩn thứ hai (**2NF**).

Nguyên nhân: Vi phạm quy tắc phụ thuộc hàm đầy đủ đối với khóa chính ghép `(MaHV, MaKH)`. Cụ thể, `TenKH` chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính là `MaKH`, dẫn đến việc tên khóa học bị lặp lại dư thừa nhiều lần (ví dụ: dòng 1 và dòng 3 đều lặp lại chữ "Nhập môn Lập trình").

Cách khắc phục: Tách thông tin khóa học ra thành một bảng riêng biệt (`KHOA_HOC` chứa `MaKH`, `TenKH`, `SoTietHoc`) và để lại bảng trung gian (`DON_DANG_KY`) chỉ lưu trữ khóa ngoại cùng thuộc tính riêng của lượt đăng ký là điểm số (`DiemSo`), giúp dữ liệu đạt chuẩn 2NF hoàn toàn.